第 1 章　伊藤引理：推导

本附注补上第 14 章陈述而未证明的论证：为什么 $dW^2 = dt$、伊藤引理如何随之得出，以及为什么测度变换改变扩散过程的漂移却不改变其波动率。所用的层次是审慎的启发式论证，而非测度论处理；想要后者的读者可参阅文末的参考文献。

1.1　维纳过程的二次变差

一切都建立在一个事实之上：在一个固定区间上，维纳过程增量的*平方和*收敛到该区间的长度，而且其随机性趋于消失。

把 $[0,T]$ 分割为 n 个长度为 $\Delta t = T/n$ 的小区间，记 ΔW_i 为第 i 个区间上的增量。由定义，$\Delta W_i = \varepsilon_i\sqrt{\Delta t}$，其中 ε_i 为独立标准正态变量。考虑

$$Q_n = \sum_{i=1}^{n} \Delta W_i^2 = \Delta t \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2 \tag{技术附注 14.1}$$

均值。　由于 $\mathbb{E}[\varepsilon_i^2] = 1$，

$$\mathbb{E}[Q_n] = \Delta t \cdot n = T \tag{技术附注 14.2}$$

与 n 无关。

方差。　对标准正态变量 $\mathbb{E}[\varepsilon^4] = 3$，故 $\mathrm{Var}(\varepsilon_i^2) = 3 - 1 = 2$。各 ε_i 独立，因此

$$\mathrm{Var}(Q_n) = \Delta t^2 \cdot n \cdot 2 = 2\,\frac{T^2}{n^2} \cdot n = \frac{2T^2}{n} \tag{技术附注 14.3}$$

当 $n \to \infty$ 时方差消失而均值保持为 T。因此

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta W_i^2 \;\longrightarrow\; T \quad \text{（均方意义下）} \tag{技术附注 14.4}$$

*极限不是一个随机变量。*这就是非正式陈述 $dW^2 = dt$ 的内容：平方增量以每单位时间为一的速率确定性地累积。

值得把它与增量本身作对比。在同一分割下，$\sum_i \Delta W_i = W(T) - W(0) \sim N(0,T)$，无论分割多细它都保持随机。平方消灭了随机性；相加则没有。

普通微积分为什么失效。 换成一个导数有界的光滑函数 $x(t)$。此时 $\Delta x_i = O(\Delta t)$，故 $\sum_i \Delta x_i^2 = O(n\,\Delta t^2) = O(\Delta t) \to 0$。对光滑函数二次变差为零，这正是普通泰勒展开中二阶项被丢弃的原因。维纳路径有 $\Delta W_i = O(\sqrt{\Delta t})$，其二次变差为 $O(n\,\Delta t) = O(T)$——有限且非零。*两套微积分之间的全部差别，就是 $O(\Delta t)$ 增量与 $O(\sqrt{\Delta t})$ 增量之间的差别。*

由同样的论证还得到两个推论，下文会用到：

$$\sum_i \Delta W_i\,\Delta t \to 0, \qquad \sum_i \Delta t^2 \to 0 \tag{技术附注 14.5}$$

因此在第 14 章的简写中，$dW\,dt = 0$、$dt^2 = 0$，唯有 $dW^2 = dt$ 存活。

1.2 伊藤引理

设 S 服从伊藤过程

$$dS = a(S,t)\,dt + b(S,t)\,dW \tag{技术附注 14.6}$$

且 $f(S,t)$ 对 S 二次可微、对 t 一次可微。把 f 展开到二阶：

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial S}\Delta S + \frac{\partial f}{\partial t}\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\Delta S^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial S\,\partial t}\Delta S\,\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}\Delta t^2 + \cdots \tag{技术附注 14.7}$$

代入式 (技术附注 14.6) 的离散形式 $\Delta S = a\,\Delta t + b\,\varepsilon\sqrt{\Delta t}$，并清点各项的阶。

平方项为

$$\Delta S^2 = a^2\Delta t^2 + 2ab\,\varepsilon\,\Delta t^{3/2} + b^2\varepsilon^2\,\Delta t \tag{技术附注 14.8}$$

三项之中，前两项是 $o(\Delta t)$，求和后由式 (技术附注 14.5) 消失。第三项是 $O(\Delta t)$，且由第 1.1 节，其和收敛到 $\int b^2\,dt$ 而不留任何随机残余。因此

$$\Delta S^2 \;\longrightarrow\; b^2\,dt \tag{技术附注 14.9}$$

式 (技术附注 14.7) 中其余的二阶项含 $\Delta S\,\Delta t = O(\Delta t^{3/2})$ 与 Δt^2，二者都消失。把式 (技术附注 14.9) 与式 (技术附注 14.6) 代入式 (技术附注 14.7) 并取极限，得到**伊藤引理**：

$$\boxed{df = \left(\frac{\partial f}{\partial S}a + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}b^2\right)dt + \frac{\partial f}{\partial S}\,b\,dW} \tag{技术附注 14.10}$$

取 $a = \mu S$、$b = \sigma S$ 即还原正文的式 (14.9)。

双变量情形。 对 $f(x,y,t)$，其中 $dx = a_1 dt + b_1 dW_1$、$dy = a_2 dt + b_2 dW_2$ 且 $dW_1 dW_2 = \rho\,dt$，同样的展开会多出一个交叉项 $f_{xy}\Delta x\Delta y$。把第 1.1 节的论证用于该乘积，

$$\sum_i \Delta x_i\,\Delta y_i \;\longrightarrow\; \int b_1 b_2 \rho\,dt \tag{技术附注 14.11}$$

这就产生了式 (14.20) 中多出来的漂移项 $f_{xy}b_1b_2\rho$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

1.3 对数正态解

第 14 章断言几何布朗运动有可用于模拟的显式解。把式 (技术附注 14.10) 用于 $G = \ln S$，取 $a = \mu S$、$b = \sigma S$：

$$\frac{\partial G}{\partial S} = \frac{1}{S}, \qquad \frac{\partial^2 G}{\partial S^2} = -\frac{1}{S^2}, \qquad \frac{\partial G}{\partial t} = 0$$

故

$$d\ln S = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) dt + \sigma\, dW \tag{技术附注 14.12}$$

系数为常数，可直接积分：

$$\ln S_T = \ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) T + \sigma\,(W_T - W_0) \tag{技术附注 14.13}$$

又因 $W_T - W_0 \sim N(0, T)$，

$$\ln S_T \sim N\Big(\ln S_0 + \left(\mu - \tfrac{\sigma^2}{2}\right) T,\ \ \sigma^2 T\Big) \tag{技术附注 14.14}$$

对式 (技术附注 14.13) 取指数即得正文式 (14.6) 的精确模拟格式。

各阶矩。 若 $\ln X \sim N(m, s^2)$，在定义积分中配方可得

$$\mathbb{E}\big[X^k\big] = \mathbb{E}\big[e^{k \ln X}\big] = e^{km + k^2 s^2/2} \tag{技术附注 14.15}$$

取 $k = 1$ 得 $\mathbb{E}[X] = e^{m + s^2/2}$；取 $k = 2$ 再减去均值的平方即得正文所引的方差。把 $k = 1$ 的式 (技术附注 14.15) 用于式 (技术附注 14.14)，

$$\mathbb{E}[S_T] = \exp\Big(\ln S_0 + \left(\mu - \tfrac{\sigma^2}{2}\right) T + \tfrac{\sigma^2 T}{2}\Big) = S_0 e^{\mu T}$$

这确认了伊藤修正项恰恰是使期望价格按 μ 增长所需要的量。

1.4 测度变换为什么保持波动率不变

第 14 章指出，转到风险中性测度会改变扩散过程的漂移，却不改变其波动率。不用任何形式装置，从第 1.1 节就能看出原因。

概率测度的变换重新加权了每条路径出现的可能性。它并不改变路径本身，而波动率是路径的性质、不是其概率的性质：由式 (技术附注 14.4)，S 沿任一给定路径的二次变差为 $\int \sigma^2 S^2\, dt$，仅由该路径算出。由于两个等价测度对哪些路径可能发生的判断一致——它们只在权重上不同——它们对二次变差、因而对 σ 的判断必须一致。

漂移则没有这种保护。它由期望定义，而期望恰恰是重新加权所改变的东西。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

形式陈述。 吉尔萨诺夫定理把这一点精确化。若 W 是 P 之下的维纳过程、λ 是适当正则的过程，则

$$W_t^Q = W_t + \int_0^t \lambda_u \, du \tag{技术附注 14.16}$$

是与 P 等价的某个测度 Q 之下的维纳过程，其测度变换由密度

$$\frac{dQ}{dP} = \exp\left(- \int_0^T \lambda_u \, dW_u - \frac{1}{2} \int_0^T \lambda_u^2 \, du \right) \tag{技术附注 14.17}$$

给出。

把式 (技术附注 14.16) 代入 $dS = \mu S \, dt + \sigma S \, dW$ 得

$$dS = (\mu - \lambda\sigma) S \, dt + \sigma S \, dW^Q$$

因此取 $\lambda = (\mu - r)/\sigma$——即**风险的市场价格**——就得到风险中性动态 $dS = rS \, dt + \sigma S \, dW^Q$。如所断言，波动率不变，只有漂移移动了。

量 λ 值得有个名字，因为它会反复出现：它是每单位波动率的超额收益，而第 30 章会说明，变换计价单位相当于变换 λ——这正是凸性调整、时间调整与 quanto 调整全都表现为漂移修正、而从不表现为波动率修正的原因。

延伸阅读

Neftci 的《金融衍生品数学导论》以更大篇幅、并更留意被略过之处地走了上述论证。Baxter 与 Rennie 的《Financial Calculus》给出了关于吉尔萨诺夫定理与鞅表示定理最简短而诚实的叙述。想要测度论处理的读者应转向 Karatzas 与 Shreve，或 Shreve 的第二卷，后者正是为这一读者群而写。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！